

分析 II 期末测验题

我们约定：

(1) 周期为 T 的周期函数 f 的 Fourier 系数 a_0 的定义为：

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx.$$

(2) 在 $\mathbb{R}$ 上的可积函数 f 的 Fourier 变换定义为：

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

1. 设 f, g 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，以 2π 为周期的 L^2 函数，其 Fourier 系数分别记作 a_n, b_n 及 α_n, β_n 。

a) 计算函数 $t \mapsto f(x+t)$ 的 Fourier 系数。

b) 设 f 连续且分段光滑，求

$$F(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) dt$$

的 Fourier 展开式，并推出 Parseval 等式。

c) 利用 Parseval 等式证明

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) dx = \frac{a_0 \alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \alpha_n + b_n \beta_n).$$

d) 通过函数 $x \mapsto \pi - x$ 的 Fourier 展开，证明：

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) (\pi - x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}.$$

e) 由上导出： $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} \sin(nx)$ 不可能是某函数的 Fourier 级数。

2. 令 $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一 C^∞ 函数，其在区间 $[-1, 1]$ 取值为 1，在 $\mathbb{R} \setminus [-2, 2]$ 上取值为 0。对可积函数 $f \in L^1(\mathbb{R})$ 及 $\lambda > 0$ ，我们定义 $f_\lambda(x) = f(\lambda x)$ 。

a) 用 $\widehat{f}$ 表示 $\widehat{f}_\lambda$ 。

b) 令 $r(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ixt} \rho(t) dt$ 。证明 r 是 C^1 的，并证明 r 和 r' 都是可积的。

c) 此题及之后，我们假设 $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap C^1(\mathbb{R})$ ，并假设 $\widehat{f}$ 在区间 $[-\lambda, \lambda]$ 之外等于 0。证明： $f * r_\lambda \in L^1(\mathbb{R})$ 。

d) 证明： $f = \lambda \cdot f * r_\lambda$ 。

e) 由上导出 Bernstein 不等式, 即, 若进一步假设 $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, 则存在与 λ, f 无关的常数 $C > 0$ 使得

$$\|f'\|_\infty \leq C \cdot \lambda \cdot \|f\|_\infty.$$

3. 此题是要利用积分 $\int_0^\infty e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 证明 $\int_0^\infty e^{-t^2} \operatorname{ch}(tx) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2/4}$ 。

a) 证明对所有 $x \in \mathbb{R}$, 积分 $\int_0^\infty e^{-t^2} \operatorname{ch}(tx) dt$ 收敛。

b) 对 $x \in \mathbb{R}$, 令 $f(x) = \int_0^\infty e^{-t^2} \operatorname{ch}(tx) dt$ 。证明对任意的 $A > 0$, 函数 f 在区间 $[-A, A]$ 上是 C^1 的。

c) 通过解微分方程证明题述结果。